Universidad Autonoma de Nuevo Leon

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Nombre:	Matrícula:
Cepeda Macías Raúl Emilio	2145193
García Najera Eathan Omar	2144814
Contreras Elizondo Luis Adrián	2145018

Nombre del curso:	Nombre del profesor:
Componentes de lógica de negocios	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 6	Actividad: PIA Repositorio de GitHub: https://github.com/rulocm07/PIA_EQ9_CLN
Fecha: 6/11/2026	

Bibliografía (Formato APA)

Docker, Inc. (s. f.). *Docker Compose*. Docker Docs. https://docs.docker.com/compose/

FastAPI. (s. f.). *OpenAPI docs*. https://fastapi.tiangolo.com/reference/openapi/docs/

GitHub. (s. f.). *Understanding GitHub Actions*. GitHub Docs. https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions

International Institute of Business Analysis. (s. f.). *Understanding requirements and designs*. The Business Analysis Standard. https://www.iiba.org/knowledgehub/the-business-analysis-standard/4-implementing-business-analysis/4-4-understanding-requirements-and-designs/

pytest Development Team. (s. f.). *pytest documentation*. https://docs.pytest.org/en/stable/

Cisco Confidential

BRD

Objetivo:

Documentar de manera clara y estructurada las necesidades, problemas, reglas de negocio, restricciones y criterios de éxito identificados para el sistema de gestión del Hotel Costa Azul, tomando como base la información obtenida durante el levantamiento. El BRD busca establecer qué necesita el hotel para mejorar sus procesos de reservación, check-in, estancia, check-out, limpieza, mantenimiento y control administrativo, sirviendo como referencia para el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

Contexto del negocio

Hotel Costa Azul es un establecimiento del giro hotelero que cuenta con 120 habitaciones. Sus ingresos provienen del hospedaje y de servicios adicionales. Las tarifas dependen de la temporada, el tipo de habitación y las condiciones comerciales. El proceso central comprende la reservación, el check-in, la estancia y el check-out.

El levantamiento permitió precisar reglas operativas que el caso inicial dejaba abiertas, incluyendo tarifas, garantías, cancelaciones, no show, horarios, cambios de habitación, consumos, limpieza, mantenimiento, permisos, control de disponibilidad y reportes.

Problema / oportunidad

Problemas identificados en la operación actual:

- Recepción no conoce inmediatamente las habitaciones liberadas por limpieza.
- Existe riesgo de inconsistencias de disponibilidad entre reservaciones y recepción.
- Los cambios de habitación son difíciles de rastre
- Los cargos de estancia pueden quedar dispersos si los consumos no se cargan oportunamente al folio.

Oportunidad: centralizar la disponibilidad y el folio de cada habitación, automatizar reglas de reserva y estancia, mantener estados de habitación en tiempo real, controlar autorizaciones y generar información operativa y financiera para la administración.

Cisco Confidential

Stakeholders y roles

Stakeholder / rol	Responsabilidad principal	Necesidades relevantes
Huésped	Solicitar reserva, hospedarse, consumir servicios, cancelar o modificar según las políticas.	Disponibilidad, tarifas claras, check-in/out ágil, estado de cuenta correcto.
Reservaciones	Gestionar solicitudes y confirmar reservas.	Disponibilidad centralizada, tarifas por temporada y reglas de garantía/cancelación.
Recepción	Operar reservas, check-in, check-out y cobros regulares.	Estado de habitaciones en tiempo real, folio consolidado y flujo rápido.
Limpieza / Ama de llaves	Limpiar e inspeccionar habitaciones y actualizar su estado.	Acceso móvil y cambio de estado en tiempo real.
Administración	Autorizar operaciones especiales y consultar reportes.	Control de permisos, corte diario, folios abiertos y ocupación.
Supervisor de Mantenimiento	Bloquear y rehabilitar habitaciones fuera de servicio.	Registrar motivo y fecha estimada de reactivación.

Cisco Confidential

Alcance

Incluido

- Catálogo y disponibilidad de 120 habitaciones por tipo y capacidad.
- Cálculo de tarifas según temporada.
- Creación y confirmación de reservas con anticipo o tarjeta en garantía.
- Cancelaciones, no-show y sus penalizaciones.
- Check-in, registro de identificación y garantía incidental.
- Early check-in y late check-out.
- Cambios de habitación por avería o upgrade voluntario.
- Salida anticipada (early departure).
- Registro inmediato de consumos al folio.
- Check-out, inspección exprés y cierre de cuenta.
- Actualización del estado de limpieza en tiempo real.
- Habitaciones fuera de servicio y reactivación.
- Autorizaciones mediante PIN de Administración.
- Control de overbooking zero e inventario centralizado en tiempo real.
- Reportes diarios de caja, folios abiertos y ocupación.

Fuera de alcance / no definido por las fuentes

El caso y el levantamiento no especifican funcionalidades como motor de reservas externo, integraciones contables, facturación electrónica detallada, gestión de usuarios técnicos, arquitectura, proveedores de pago o canales concretos de integración. No se incorporan como requisitos para evitar inventar políticas o decisiones no validadas.

Cisco Confidential

Necesidades del negocio

ID	Necesidad
NB-01	Disponer de disponibilidad centralizada y actualizada en tiempo real para evitar duplicidades y sobreventa.
NB-02	Aplicar automáticamente las tarifas de temporada y tipo de habitación.
NB-03	Gestionar reservas con sus garantías, cancelaciones y penalizaciones.
NB-04	Agilizar el check-in y registrar la identidad y garantía incidental del huésped.
NB-05	Controlar cambios de habitación y diferencias de tarifa.
NB-06	Consolidar los consumos directamente en el folio de la habitación.
NB-07	Asegurar que una habitación liberada solo vuelva a venderse después de estar limpia e inspeccionada.
NB-08	Controlar habitaciones fuera de servicio y descontarlas del inventario inmediatamente.
NB-09	Restringir operaciones sensibles a autorización de Administración.
NB-10	Proporcionar reportes diarios para el cierre financiero y operativo.
NB-11	Reducir errores de asignación, tiempos de check-in y fugas de cobro.

Cisco Confidential

Requerimientos de negocio

ID	Requerimiento
BR-01	El sistema debe manejar 120 habitaciones: 60 Estándar, 40 Dobles y 20 Suites.
BR-02	Debe manejar las capacidades: Estándar hasta 2 adultos; Dobles hasta 4 personas; Suites hasta 4 personas.
BR-03	Las tarifas base deben ser $1,200/noche para Estándar, $1,800/noche para Doble y $3,000/noche para Suite.
BR-04	En temporada alta las tarifas deben aumentar automáticamente 35% respecto de la tarifa base. Temporada baja: marzo-junio y septiembre-noviembre; alta: julio-agosto, diciembre y Semana Santa.
BR-05	Para confirmar una reserva debe registrarse un anticipo del 50% del total de la estancia o una tarjeta de crédito en garantía.
BR-06	Una cancelación con más de 48 horas de anticipación debe recibir reembolso del 100%; con menos de 48 horas debe retenerse el 50% del anticipo.
BR-07	El no-show debe declararse a las 23:59 del día de llegada; la habitación se libera para el día siguiente y se cobra la primera noche completa a la tarjeta en garantía.
BR-08	El check-in oficial es a las 15:00 y el check-out a las 12:00.
BR-09	Si el huésped llega antes de las 12:00 y existe habitación lista, el early check-in genera un cargo del 30% de la tarifa diaria; después de las 12:00 no hay cargo adicional.
BR-10	El late check-out se permite hasta las 15:00 con cargo del 30%; después de las 15:00 se cobra la noche completa.

Cisco Confidential

BR-11	En check-in es obligatorio registrar INE o Pasaporte del titular y nombres de acompañantes; la garantía incidental es voucher abierto de tarjeta por $1,000 MXN o $500 MXN en efectivo.
BR-12	Un cambio de habitación se autoriza por falla técnica no subsanable de inmediato o por upgrade. Por avería se reubica en categoría igual o superior sin costo; por upgrade voluntario se cobra la diferencia prorrateada de las noches restantes.
BR-13	En salida anticipada, con al menos 24 horas de aviso se cobran noches hospedadas más media noche de penalización; si se avisa el mismo día, se cobra esa noche completa sin reembolso de lo pagado.
BR-14	Los consumos de restaurante/bar, lavandería y estacionamiento deben registrarse con número de habitación y firma digital o física, y cargarse inmediatamente al folio.
BR-15	En check-out, Recepción debe solicitar una inspección exprés de 5 minutos a Limpieza para validar frigobar o daños antes del cierre de cuenta y liberación de garantía.
BR-16	Después de un check-out, la limpieza tarda estándar entre 35 y 45 minutos y debe cambiar el estado de 'Sucia' a 'Limpia/Inspeccionada' mediante acceso móvil en tiempo real.
BR-17	Solo Administración y Supervisor de Mantenimiento pueden colocar una habitación 'Fuera de Servicio', indicando motivo y fecha estimada de reactivación; el inventario debe descontarse inmediatamente.
BR-18	Descuentos superiores al 10%, condonación de penalizaciones y anulación de cargos erróneos requieren PIN de Administración.
BR-19	No debe permitirse overbooking; el inventario debe actualizarse en tiempo real y bloquear una habitación al segundo al reservarse por cualquier canal.
BR-20	A medianoche deben estar disponibles el Corte de Caja Diario, Folios Abiertos y Ocupación diaria.

Cisco Confidential

Restricciones y reglas de negocio

- Overbooking: 0; no se permite sobreventa.
- heck-in oficial: 15:00; check-out oficial: 12:00.
- No-show: 23:59 del día de llegada.
- Cancelación: umbral de 48 horas.
- Salida anticipada: umbral de 24 horas.
- Early check-in: antes de las 12:00, sujeto a habitación lista.
- Late check-out: hasta las 15:00 con cargo; después, noche completa.
- Limpieza posterior a check-out: 35–45 minutos como estándar.
- Inspección exprés de check-out: 5 minutos.
- Descuento superior al 10%, condonaciones y anulaciones de cargos: requieren PIN de Administración.

Criterios de éxito

Indicador	Meta
Habitaciones asignadas por error sin limpiar	0
Tiempo promedio de atención en check-in	Menos de 3 minutos
Fugas de cobro por consumos no reportados	Menos del 1% mensual

Supuestos

Los roles indicados en el levantamiento son los responsables operativos de las actividades descritas.
El inventario centralizado será la fuente operativa para disponibilidad de habitaciones.
Las reglas de tarifas, cancelaciones y penalizaciones documentadas corresponden a las respuestas del stakeholder.
Las decisiones no definidas por el caso o levantamiento se mantienen como pendientes y no se agregan como políticas.

Cisco Confidential

User Stories (16 Historias con Gherkin), Glosario y BPMN

Se especificaron 16 historias de usuario integrales (US-01 a US-16) cubriendo el rol de Huésped, Recepción, Limpieza y Administración, cada una acompañada de criterios de aceptación formalizados bajo sintaxis Gherkin (Given-When-Then) e integrados al modelo BPMN de la empresa:

ID	Historia de Usuario	Criterios Gherkin (Resumen)	Artefactos Relacionados
US-01	Consultar Disponibilidad	Given inventario -> When fechas/tipo -> Then filtrar disponibles (Overbooking 0)	BR-01, BR-19, BPMN: Solicitud
US-02	Tarifa por Temporada	Given reserva -> When fecha en temp. alta -> Then aplicar +35% tarifa base	BR-03, BR-04, Dom: MontoMonetario
US-03	Confirmar Reserva	Given reserva -> When 50% anticipo o TC -> Then estado pasa a Confirmada	BR-05, BPMN: Anticipo
US-04	Cancelar Reserva	Given confirmada -> When >48h (100% reemb) vs <48h (retener 50%) -> Then procesar	BR-06, Dom: ReservaAggregate
US-05	Gestionar No-Show	Given confirmada -> When hora es 23:59 y no llega -> Then liberar hab y cobrar 1a noche	BR-07, BPMN: Declarar No-Show
US-06	Realizar Check-in	Given confirmada -> When valida INE y garantía ($1,000/$500) -> Then Check-in completado	BR-11, BPMN: Check-in
US-07	Early Check-in	Given llega <12:00 -> When hab lista -> Then cargo +30% tarifa diaria	BR-09, Dom: EstanciaAggregate
US-08	Late Check-out	Given salida 12-15h (+30%) o >15:00 (noche completa) -> Then recargar al folio	BR-10, BPMN: Hora de Salida
US-09	Cambio por Avería	Given falla no subsanable -> When solicita cambio -> Then reubicar sin costo	BR-12, BPMN: Reubicar Huésped
US-10	Upgrade Voluntario	Given solicita Suite -> When hay disponib. -> Then cobrar diferencia prorrateada	BR-12, Dom: HabitacionAggregate
US-11	Salida Anticipada	Given salida antes -> When aviso >24h (noches + 1/2) vs mismo día (noche compl) -> Then cobrar	BR-13, Dom: Folio
US-12	Cargar Consumos	Given consumo servicio -> When firma registrada -> Then sumar al Folio inmediatamente	BR-14, BPMN: Registrar Cargos
US-13	Inspección Exprés	Given inicia Check-out -> When Limpieza revisa (5 min) -> Then autorizar cierre	BR-15, BPMN: Inspección Exprés
US-14	Actualizar Limpieza	Given hab Sucia -> When termina aseo (35-45 min) -> Then estado Limpia/Inspeccionada	BR-16, BPMN: Limpiar Habitación
US-15	Bloquear Mantenimiento	Given falla mayor -> When Admin/Mant la bloquea -> Then estado Fuera de Servicio	BR-17, Dom: HabitacionAggregate
US-16	Operaciones Sensibles	Given descuento >10% o condonación -> When valida PIN de Admin -> Then permitir	BR-18, App: AuthDomainService

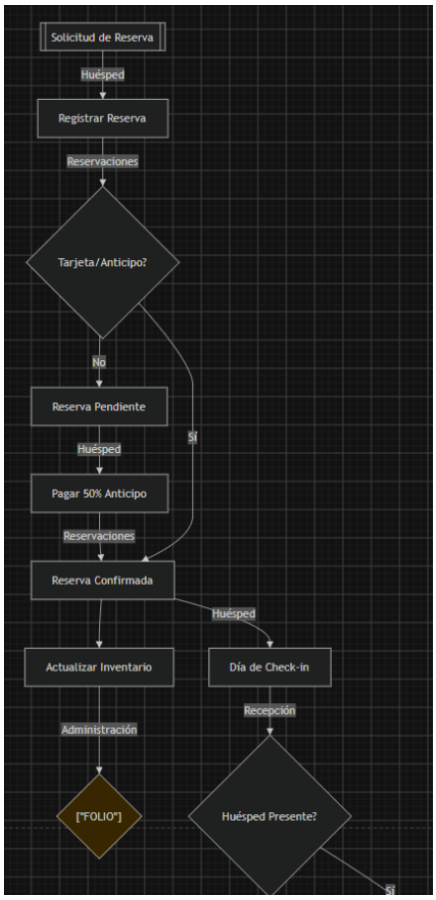
Cisco Confidential

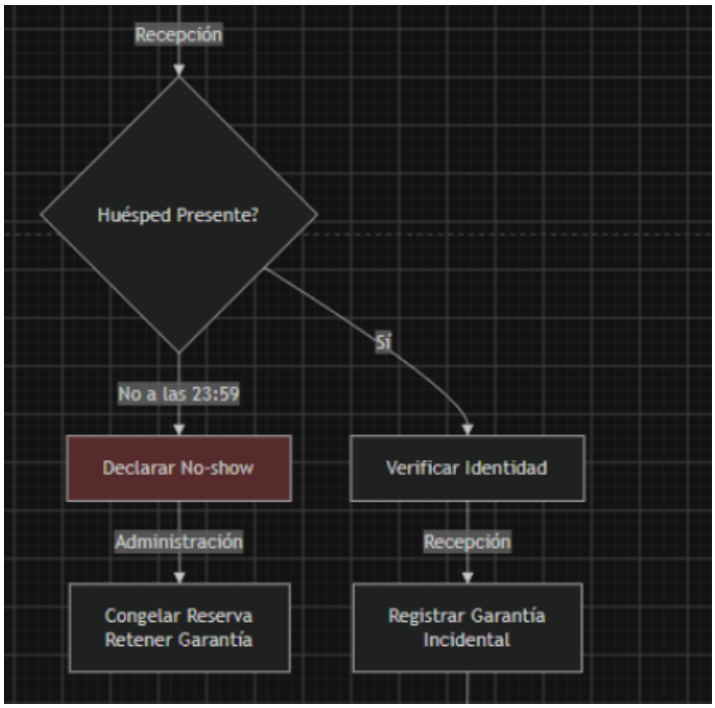
Glosario de Dominio

#	Término	Definición
1	Habitación	Unidad de alojamiento disponible para ser reservada y ocupada por un huésped.
2	Habitación Estándar	Habitación con capacidad de hasta 2 adultos y tarifa base de $1,200 por noche.
3	Habitación Doble	Habitación con capacidad de hasta 4 personas y tarifa base de $1,800 por noche.
4	Suite	Habitación con capacidad de hasta 4 personas que cuenta con sala y jacuzzi, con tarifa base de $3,000 por noche.
5	Temporada Baja	Periodo comprendido entre marzo-junio y septiembre-noviembre, en el que se aplica la tarifa base.
6	Temporada Alta	Periodo de julio-agosto, diciembre y Semana Santa, durante el cual las tarifas aumentan 35%.
7	Reserva	Registro mediante el cual se aparta una habitación para determinadas fechas y huéspedes.
8	Disponibilidad	Estado que indica qué habitaciones pueden ser reservadas u ocupadas en determinadas fechas.
9	Garantía	Medio utilizado para confirmar una reserva, mediante el pago del 50% de la estancia o una tarjeta de crédito.
10	Anticipo	Pago equivalente al 50% del total de la estancia utilizado para confirmar una reserva.
11	Cancelación	Acción mediante la cual se anula una reserva antes de la llegada del huésped.
12	No-show	Situación en la que el huésped no se presenta el día establecido para su llegada.
13	Check-in	Proceso de registro y entrada del huésped al hotel.
14	Check-out	Proceso mediante el cual el huésped finaliza su estancia y libera la habitación.
15	Early check-in	Entrada del huésped antes del horario oficial de check-in.
16	Late check-out	Salida del huésped después del horario oficial de check-out.
17	Estancia	Periodo durante el cual el huésped permanece hospedado en el hotel.
18	Cambio de habitación	Reubicación de un huésped a otra habitación durante su estancia.
19	Upgrade	Cambio voluntario del huésped a una habitación de categoría superior, pagando la diferencia correspondiente.
20	Salida anticipada	Finalización de la estancia antes de la fecha originalmente reservada.
21	Consumo	Servicio o producto utilizado por el huésped que genera un cargo adicional.
22	Folio	Cuenta asociada a la habitación donde se acumulan los cargos de la estancia y consumos adicionales.
23	Inspección exprés	Revisión de aproximadamente 5 minutos realizada por Limpieza para verificar frigobar y posibles daños.
24	Limpieza	Proceso realizado después del check-out para preparar nuevamente la habitación.
25	Limpia/Inspeccionada	Estado de una habitación que ya fue limpiada y revisada, por lo que puede volver a estar disponible.
26	Fuera de Servicio	Estado asignado a una habitación que no puede utilizarse debido a una avería o mantenimiento mayor.
27	Sobreventa (Overbooking)	Situación en la que se reservan más habitaciones de las disponibles; el hotel establece que debe ser cero.
28	Garantía incidental	Garantía solicitada para cubrir consumos o posibles cargos durante la estancia, mediante voucher de tarjeta o efectivo.
29	Corte de Caja Diario	Reporte diario de ingresos obtenidos mediante efectivo, terminal y transferencias.
30	Folios Abiertos	Reporte de las cuentas activas que todavía tienen cargos pendientes de pago.
31	Ocupación diaria	Reporte que muestra las entradas, salidas y habitaciones fuera de servicio durante el día.
32	Administración	Rol encargado de operaciones que requieren autorización especial y de consultar reportes financieros y operativos.

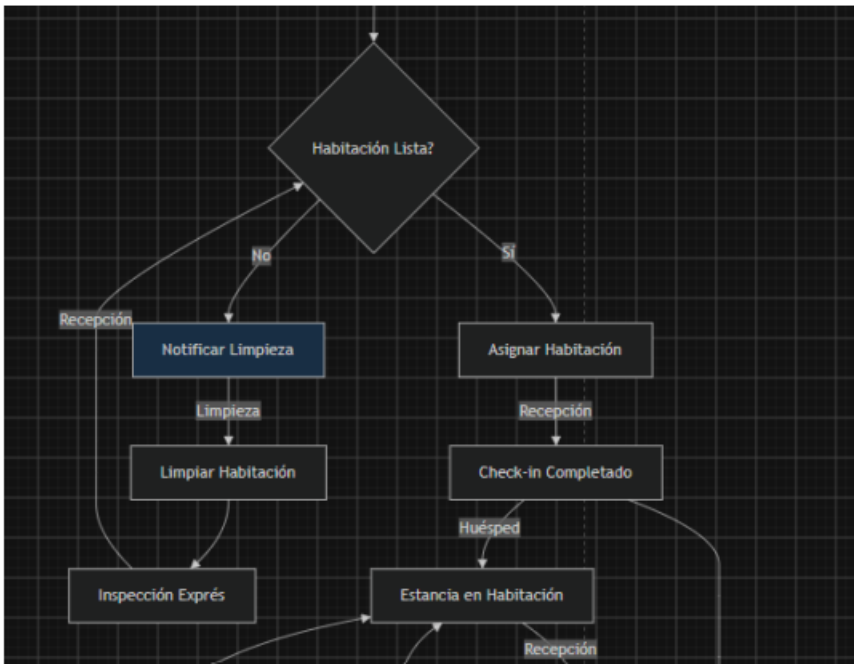
Cisco Confidential

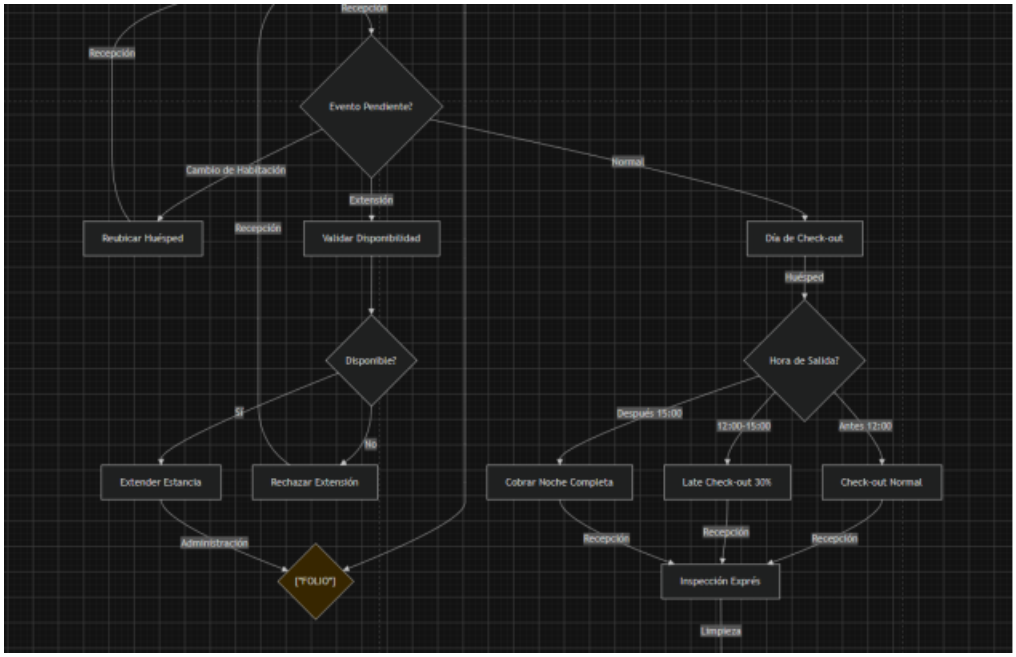
BPMN



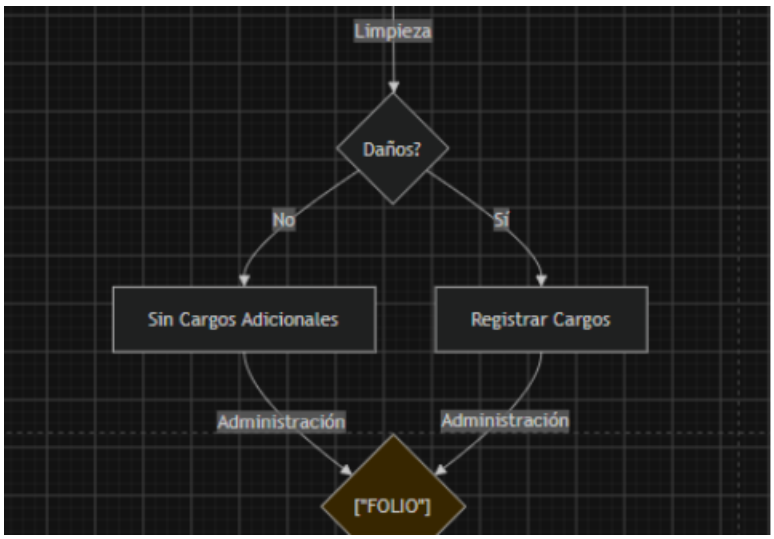


Cisco Confidential

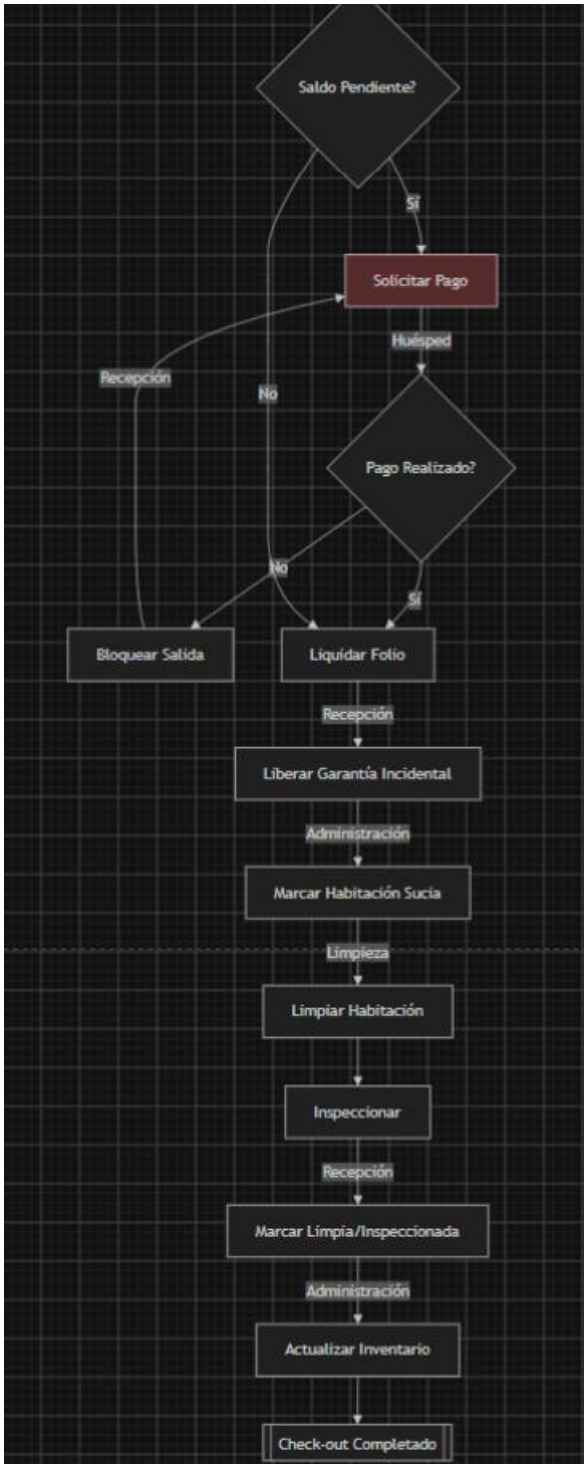




Cisco Confidential



Cisco Confidential



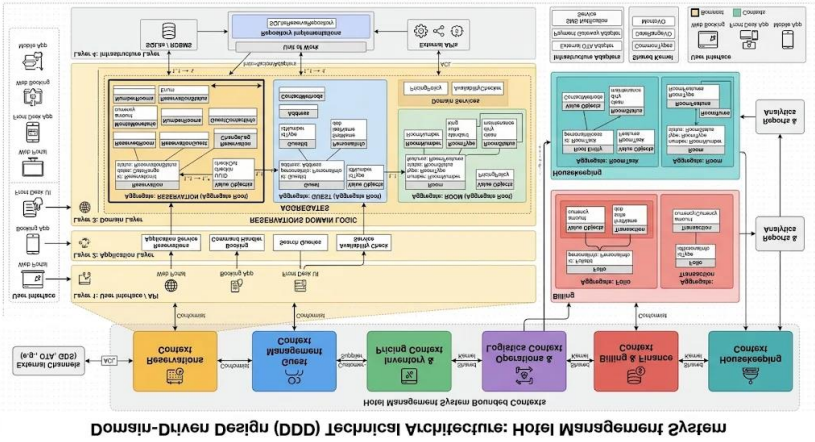
Cisco Confidential

ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO

Modelo y Diagramas DDD (Domain-Driven Design)

El núcleo del sistema está diseñado bajo Domain-Driven Design (DDD), dividiendo las responsabilidades en Agregados con límites de consistencia claros:

- **Entidades (Identity & Lifecycle):** Habitacion (ID único, tipo, estado), Reserva (ID reserva, rango fechas, estado), Huesped (ID/documento INE), Folio (ID folio, lista consumos, saldo).
- **Value Objects (Immutable):** RangoFechas (check-in/check-out), MontoMonetario (monto, moneda), GarantiaIncidental (tipo, monto), DetalleConsumo (servicio, fecha, monto).
- **Aggregates & Boundary Roots:** ReservaAggregate (Raíz: Reserva - evalúa Overbooking Zero BR-19 y penalizaciones), EstanciaAggregate (Raíz: Folio - consolida cargos y garantías BR-11, BR-14), HabitacionAggregate (Raíz: Habitacion - transiciones de estado operativo BR-16, BR-17).
- **Domain Services & Events:** TarifaDomainService (cálculo dinámico de temporadas BR-04), AuthDomainService (verificación de PIN de Admin BR-18). Eventos: ReservaConfirmadaEvent, CheckInRealizadoEvent, FolioLiquidadoEvent, HabitaCionLimpiadaEvent.

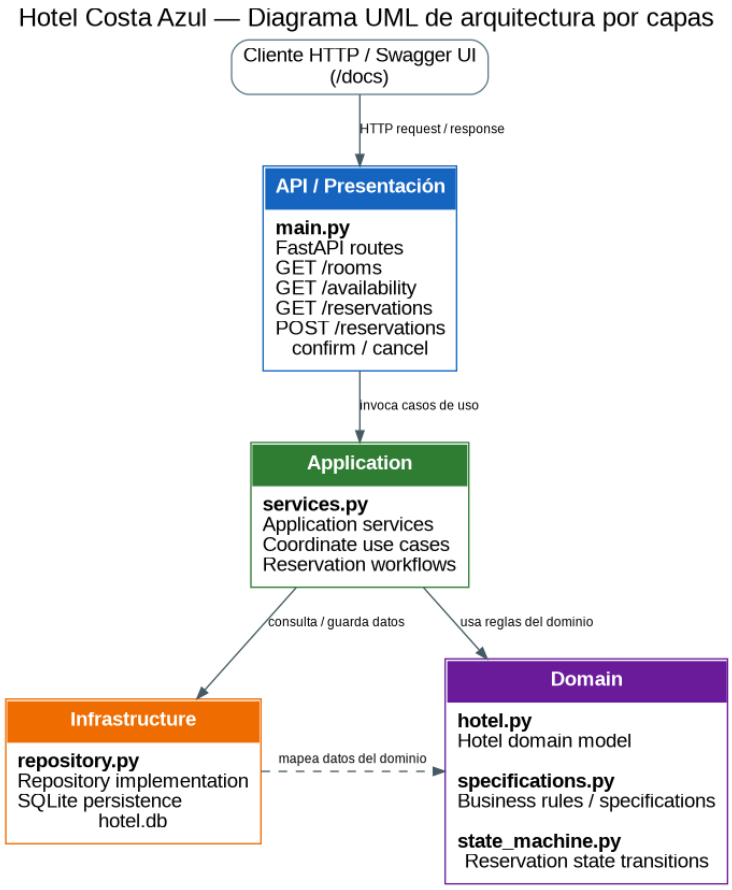


Diagramas UML y Arquitectura Hexagonal

El sistema Hotel Costa Azul se organiza mediante una arquitectura por capas. La capa API utiliza FastAPI para recibir solicitudes HTTP y exponer los endpoints del sistema. La capa de aplicación coordina los casos de uso relacionados con las reservaciones. La capa de dominio contiene el modelo del hotel, las reglas de negocio y las transiciones de estado de las reservaciones. Finalmente, la capa de infraestructura implementa la persistencia de información mediante SQLite.

Esta organización permite separar las responsabilidades del sistema y facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución de la aplicación.

Cisco Confidential



Selección y Justificación de Patrones de Diseño

Se seleccionó el patrón Domain Model combinado con Service Layer, CQRS, Repository y Unit of Work. A continuación se presenta la matriz de justificación frente a alternativas:

Patrón Evaluado	Ventajas	Riesgos / Limitaciones	Justificación en Hotel Costa Azul
Transaction Script	Fácil de implementar rápidamente en sistemas simples.	Duplicación severa de código en recargos por hora/temporada; difícil proteger Overbooking 0.	**Descartado: dispersa la lógica hotelera compleja en scripts de controladores.**
Table Module	Organizado en torno a tablas relacionales de la BD.	Acopla fuertemente el negocio al esquema relacional; rígido ante cambios de reglas.	**Descartado: dificulta expresar el ciclo de vida transaccional del Folio.**
Domain Model (Elegido)	Encapsula las 20 reglas del BRD en objetos de dominio ricos; alta cohesión y testabilidad.	Mayor complejidad inicial de abstracción.	**SELECCIONADO: Protege invariantes críticos (No-Show, Overbooking 0, inspección exprés).**

Cisco Confidential

Aplicación Demostrable de Principios SOLID

- **SRP (Single Responsibility Principle):** Cada entidad del dominio maneja únicamente su estado (ej. Habitacion gestiona su estado operativo, Folio gestiona sus cargos monetarios).
- **OCP (Open/Closed Principle):** El cálculo de tarifas (TarifaDomainService) está abierto a extensión para nuevas temporadas o promociones sin modificar las entidades centrales.
- **LSP (Liskov Substitution Principle):** Las implementaciones del repositorio (SQLiteReservaRepository) implementan la interfaz abstracta IReservaRepository sin alterar las expectativas de la capa de aplicación.
- **ISP (Interface Segregation Principle):** Las interfaces de lectura (CQRS Queries) están segregadas de los comandos de escritura, evitando obligar a los componentes a depender de métodos de persistencia innecesarios.
- **DIP (Dependency Inversion Principle):** La capa de aplicación depende exclusivamente de abstracciones (interfaces de repositorios y UoW), inyectando las implementaciones concretas de infraestructura mediante contenedores de dependencias.

ADRs (Architecture Decision Records) y Decisiones Técnicas

Se formalizaron los registros de decisión de arquitectura (ADRs) documentando el contexto, decisión, alternativas y consecuencias:

- **ADR-001: Adopción de DDD y Domain Model**
  - Contexto: Necesidad de garantizar cero sobreventa y cálculos complejos de penalizaciones.
  - Decisión: Elegir Domain Model sobre Transaction Script.
  - Consecuencias: Reglas de negocio encapsuladas y aisladas de la BD; requiere definir agregados estrictos.
- **ADR-002: Implementación de CQRS para Lecturas/Escrituras**
  - Contexto: Consultas de disponibilidad frecuentes vs transacciones de check-out pesadas.
  - Decisión: Separar caminos de lectura (Queries DTOs) y escritura (Commands).
  - Consecuencias: Consultas de disponibilidad ultra-rápidas; mayor número de clases en la capa de aplicación.
- **ADR-003: Repositorios y Unit of Work para Persistencia Transaccional**
  - Contexto: Necesidad de actualizar Folio, Liberar Habitación e Inspección en un atomic commit.
  - Decisión: Utilizar Unit of Work con SQLite transaccional.
  - Consecuencias: Garantiza consistencia ACID en flujos de check-out; abstracción de la base de datos relacional.

Cisco Confidential

Estructura del Repositorio GitHub y Código Separado

El proyecto cumple estrictamente con la estructura mínima solicitada organizada en directorios desacoplados:

```
hotel_costa_azul_pia/
├── docs/
│   ├── BRD_Hotel_Costa_Azul.pdf
│   ├── Architecture_Specification.pdf
│   └── api_openapi.json
├── src/
│   ├── domain/                 # Entidades, Aggregates, Value Objects, Domain Services
│   │   ├── entities/           # Habitacion, Reserva, Folio, Huesped
│   │   ├── value_objects/      # RangoFechas, MontoMonetario, GarantiaIncidental
│   │   └── services/           # TarifaDomainService, AuthDomainService
│   ├── application/            # Service Layer & CQRS (Commands & Queries)
│   │   ├── commands/           # CrearReservaCommand, CheckInCommand
│   │   └── queries/            # ConsultarDisponibilidadQuery
│   ├── infrastructure/         # Repositorios, SQLite, UoW, Adaptadores DB
│   │   ├── database/           # init_db.py, sqlite_uow.py
│   │   └── repositories/       # SQLiteReservaRepository, SQLiteHabitacionRepository
│   └── api/                    # Controladores y Endpoints FastAPI
│       └── routers/            # reservas_router.py, estancia_router.py
├── tests/                      # Pruebas automatizadas (Unit & Integration)
│   ├── test_domain.py
│   └── test_services.py
├── .env.example                # Variables de entorno sin credenciales ni secretos
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
└── README.md                   # Instrucciones de instalación, ejecución y demostración
```

Instrucciones del README Técnico, Pruebas y Despliegue Docker

El proyecto incluye un README técnico detallado para la instalación, pruebas automatizadas en `pytest` y despliegue en contenedores:

```
# Paso 1: Clonar el repositorio y configurar variables de entorno
git clone https://github.com/equipo9/hotel_costa_azul_pia.git
cd hotel_costa_azul_pia
cp .env.example .env

# Paso 2: Despliegue en contenedores con Docker Compose
docker-compose up --build -d

# Paso 3: Inicializar Base de Datos SQLite y Semilla de Datos (120 Habitaciones)
docker-compose exec app python -m src.infrastructure.database.init_db

# Paso 4: Ejecución de Suite de Pruebas Automatizadas (Pytest)
docker-compose exec app pytest -v --cov=src
```


Cisco Confidential

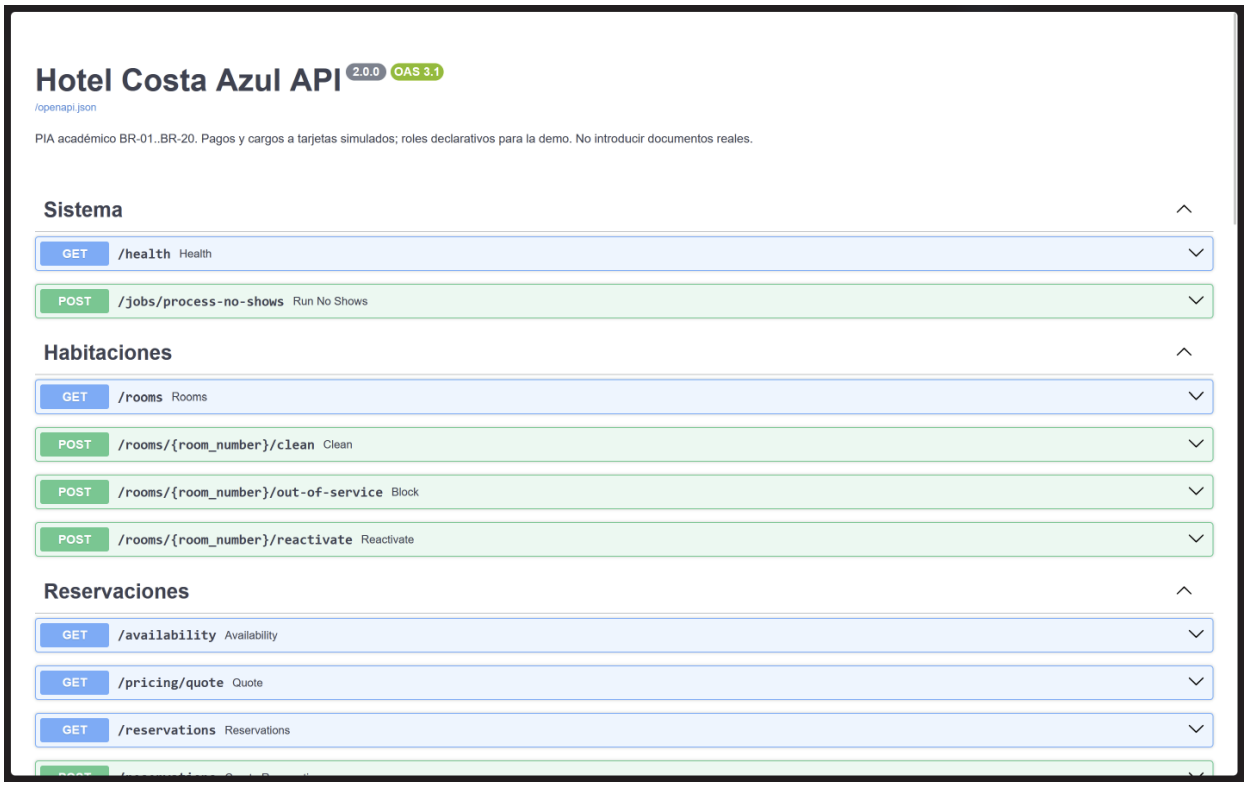
Servidor en ejecución

```
(.venv) PS C:\Users\eatha\Downloads\PIA\hotel_costa_azul_pia> $env:DATABASE_PATH='./hotel_v2.db'
(.venv) PS C:\Users\eatha\Downloads\PIA\hotel_costa_azul_pia> $env:ENABLE_SCHEDULER='true'
(.venv) PS C:\Users\eatha\Downloads\PIA\hotel_costa_azul_pia> python -m uvicorn src.api.main:app --r
eload
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\eatha\\Downloads\\PIA\\hotel_cos
ta_azul_pia']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [18584] using WatchFiles
INFO:     Started server process [6236]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
```

Uvicorn arranca correctamente en http://127.0.0.1:8000 y la aplicación completa su inicio (Application startup complete).

Cisco Confidential

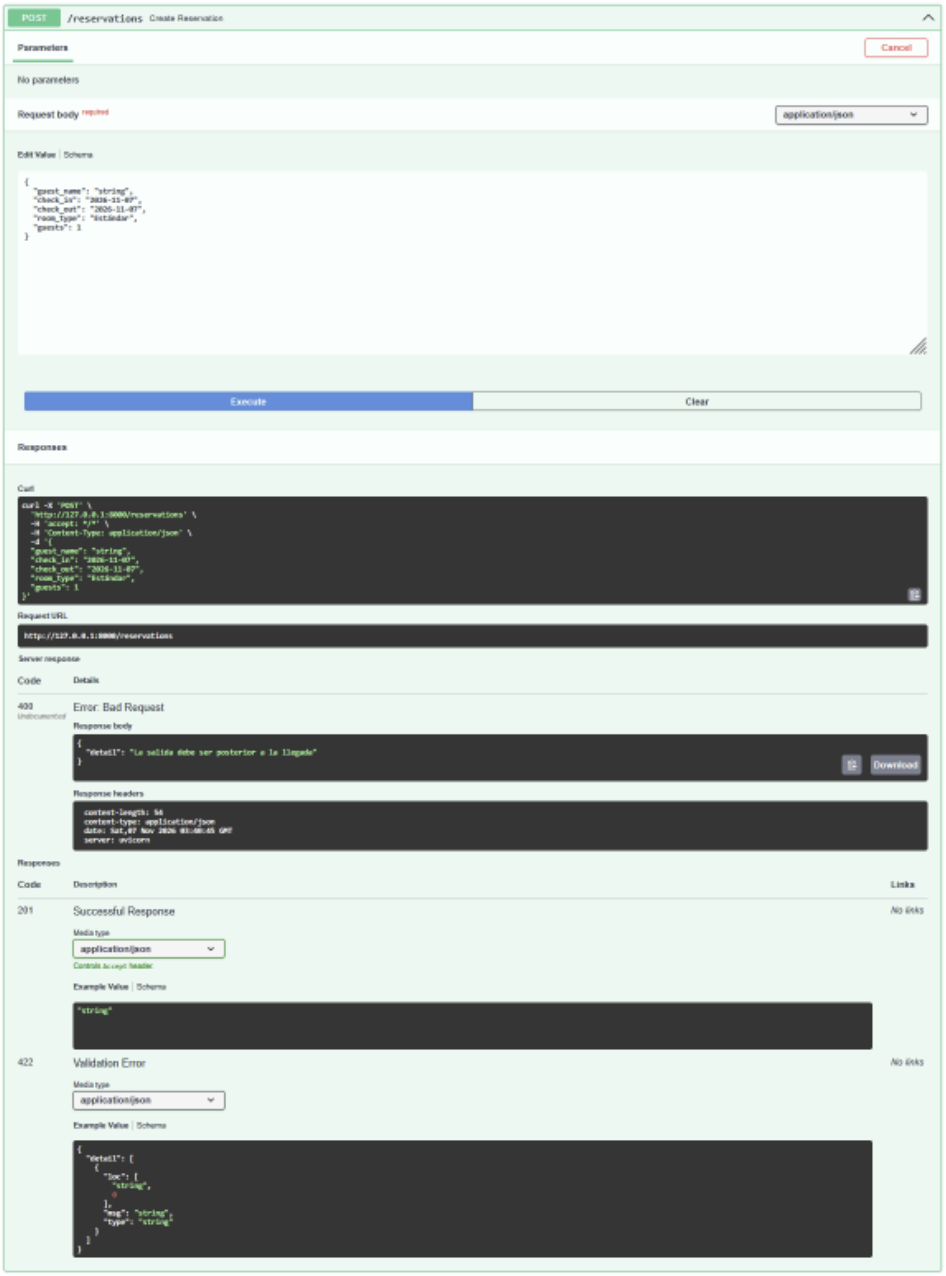
Swagger cargado



Documentación interactiva de Hotel Costa Azul API v2.0.0 (OAS 3.1), con los endpoints de Sistema, Habitaciones y Reservaciones.

Cisco Confidential

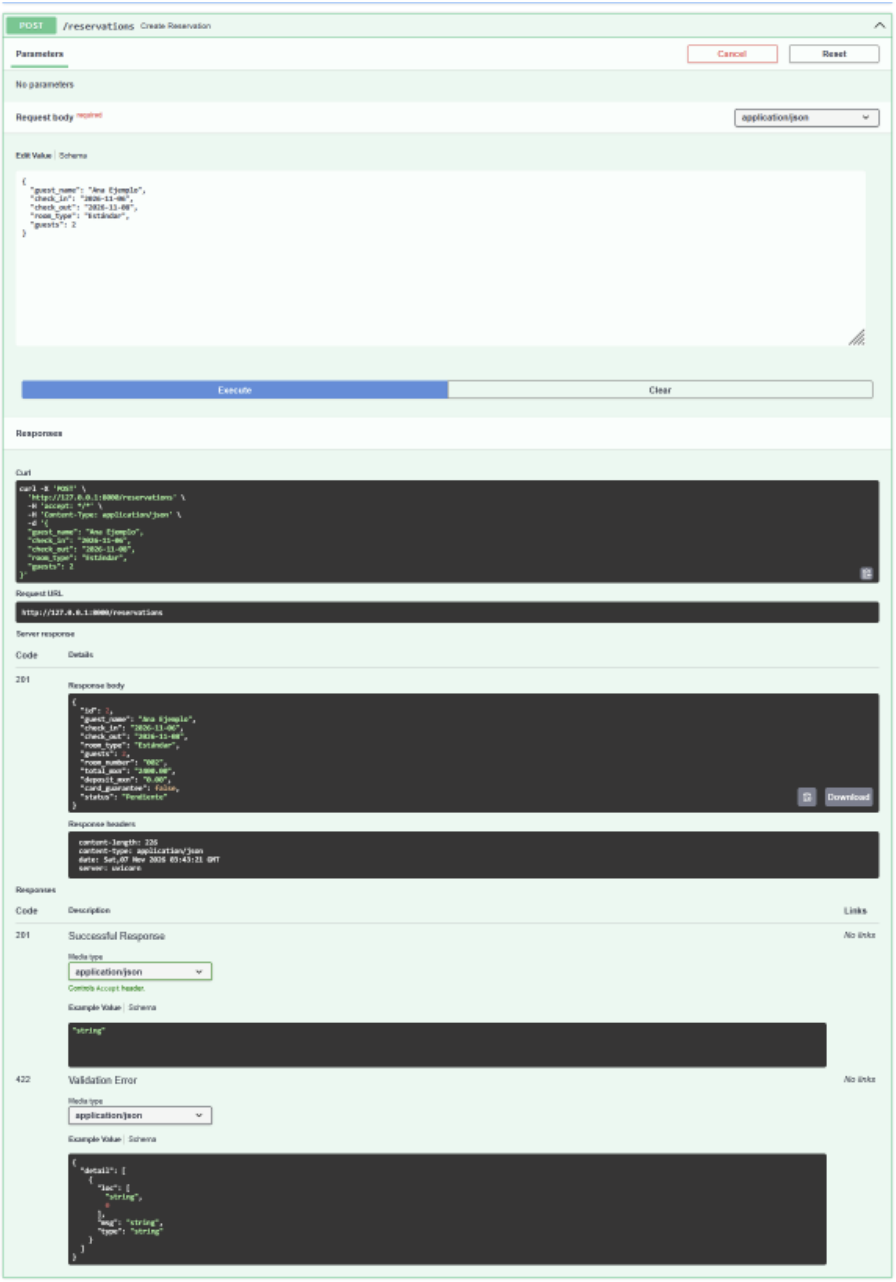
Regla de fechas inválidas



POST /reservations responde 400 con el mensaje “La salida debe ser posterior a la llegada” cuando la entrada y la salida son el mismo día.

Cisco Confidential

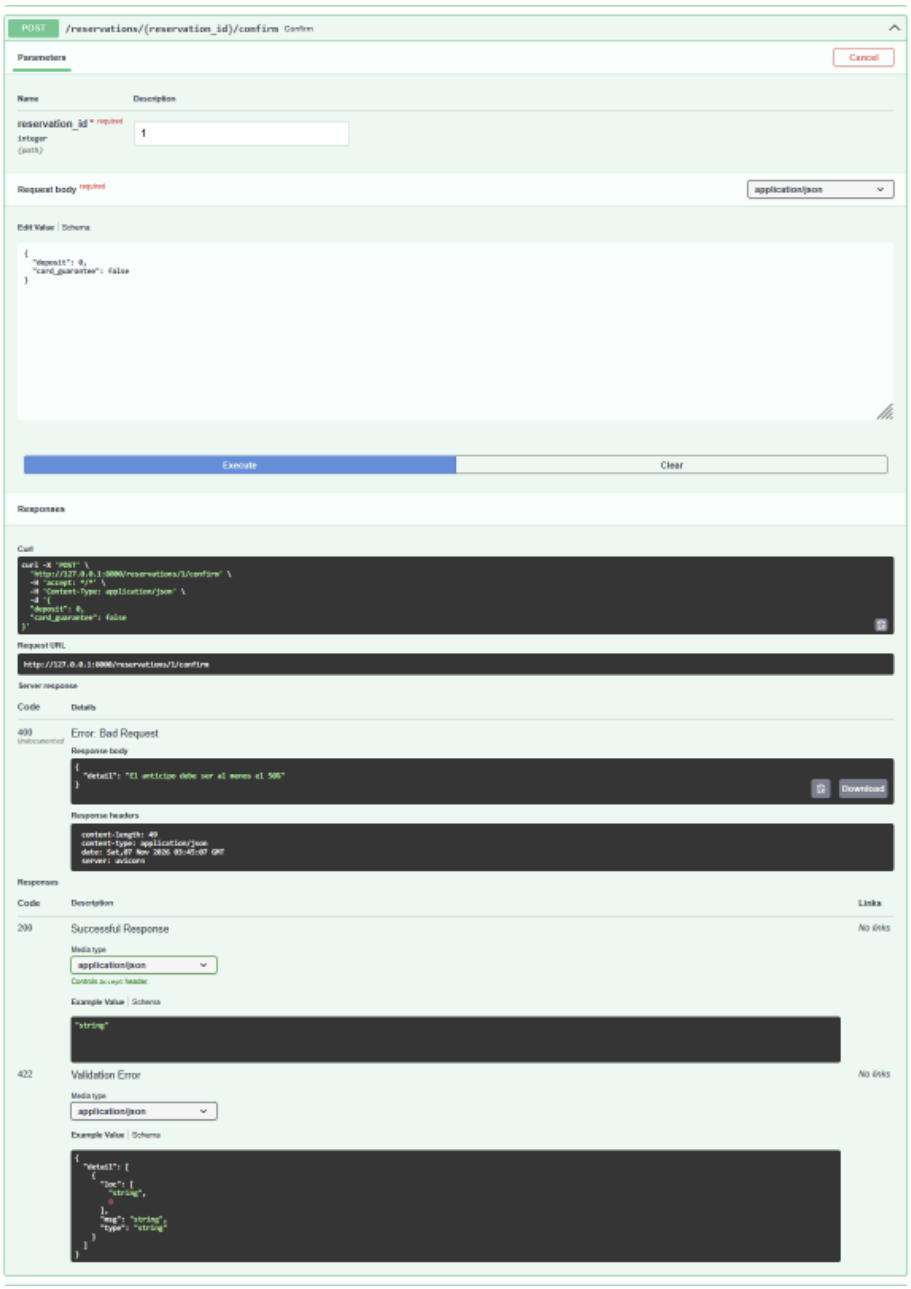
Reserva creada



POST /reservations responde 201 y crea la reserva con id 1 en estado Pendiente, con llegada el 2026-11-06 y salida el 2026-11-08.

Cisco Confidential

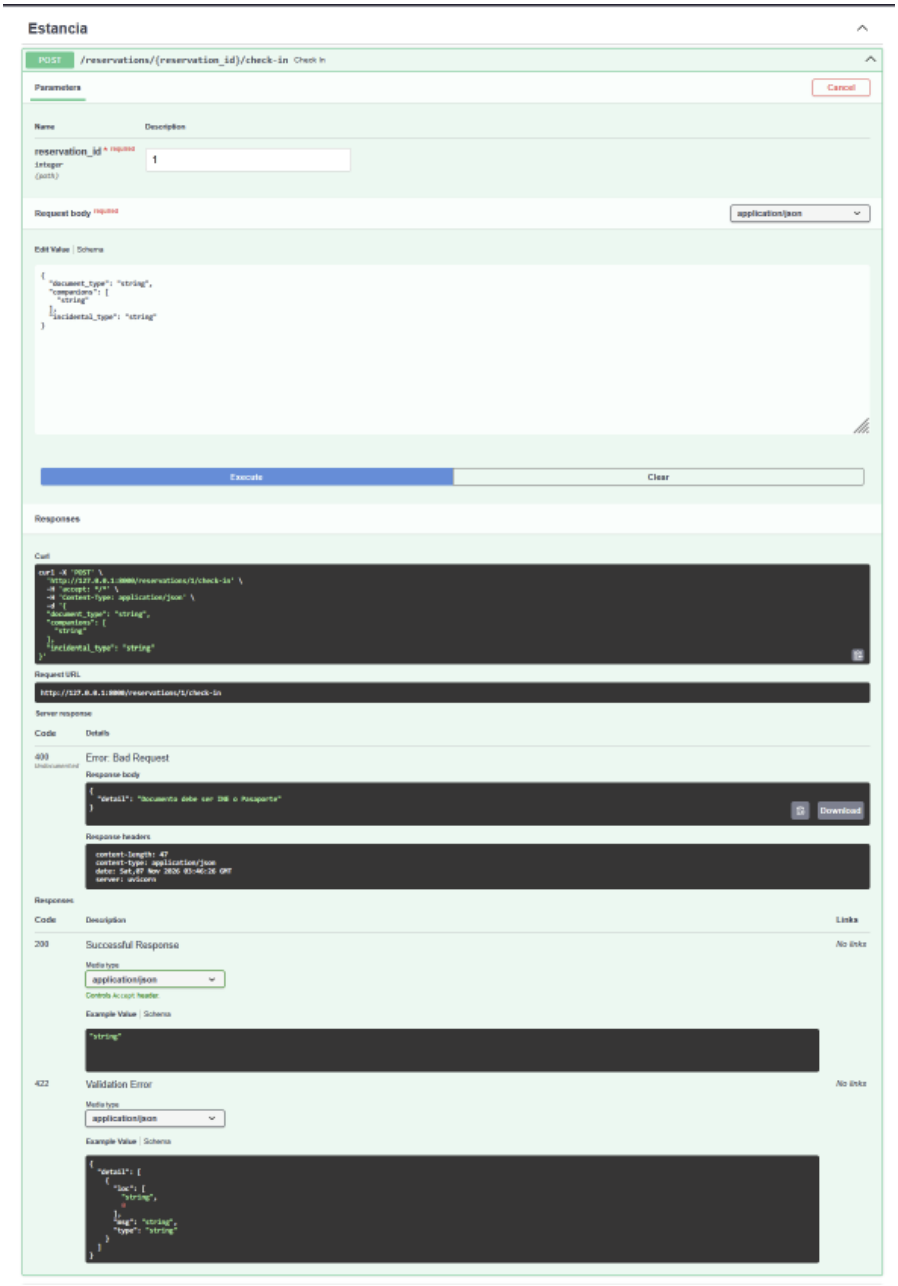
Anticipo insuficiente



POST /reservations/1/confirm responde 400 con “El anticipo debe ser al menos el 50%”, por lo que la reserva no se confirma.

Cisco Confidential

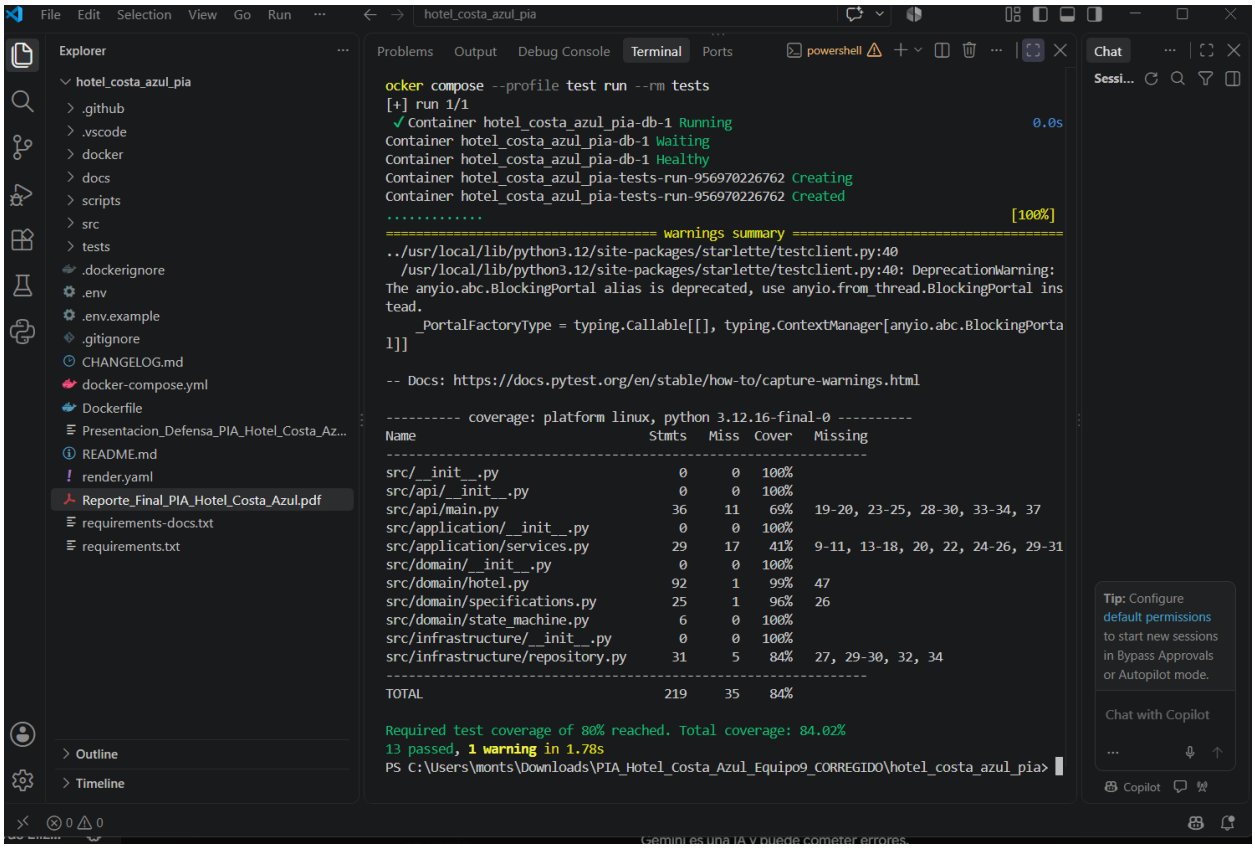
Documento de identidad inválido



POST /reservations/1/check-in responde 400 con “Documento debe ser INE o Pasaporte”, por lo que no se permite el check-in.

Cisco Confidential

Ejecución de Docker compuse

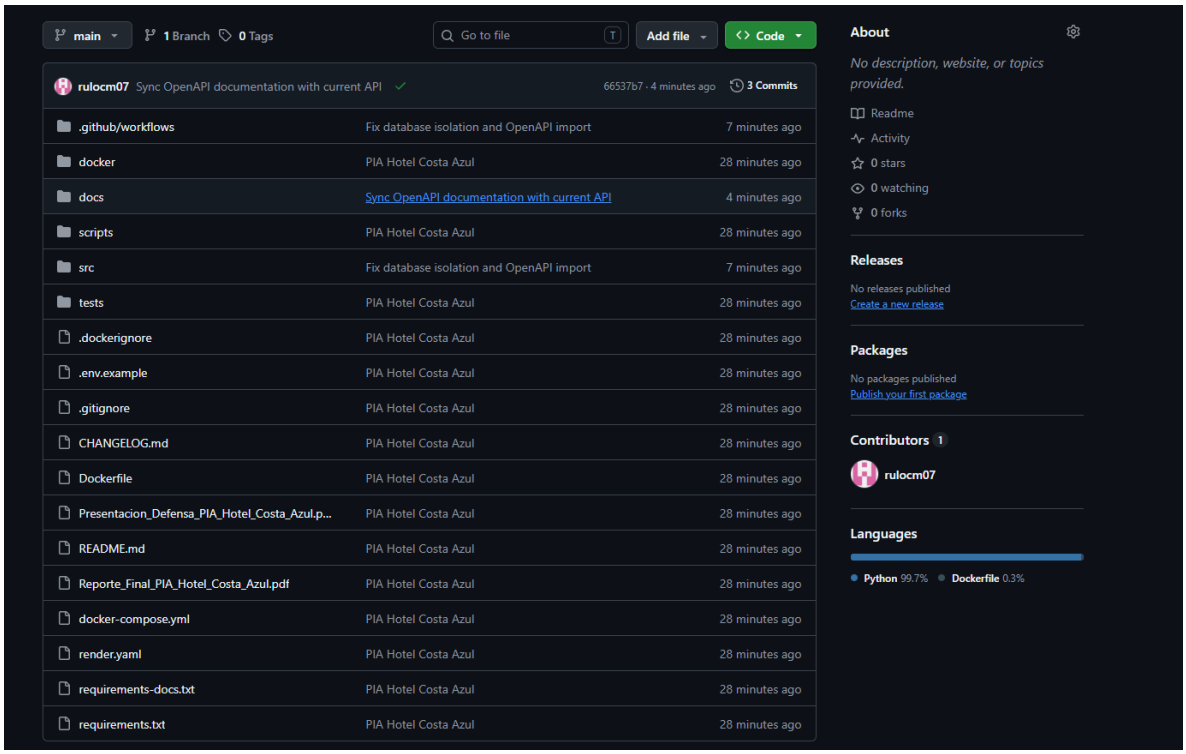


Despliegue de Contenedores Docker (Docker Desktop / Console)

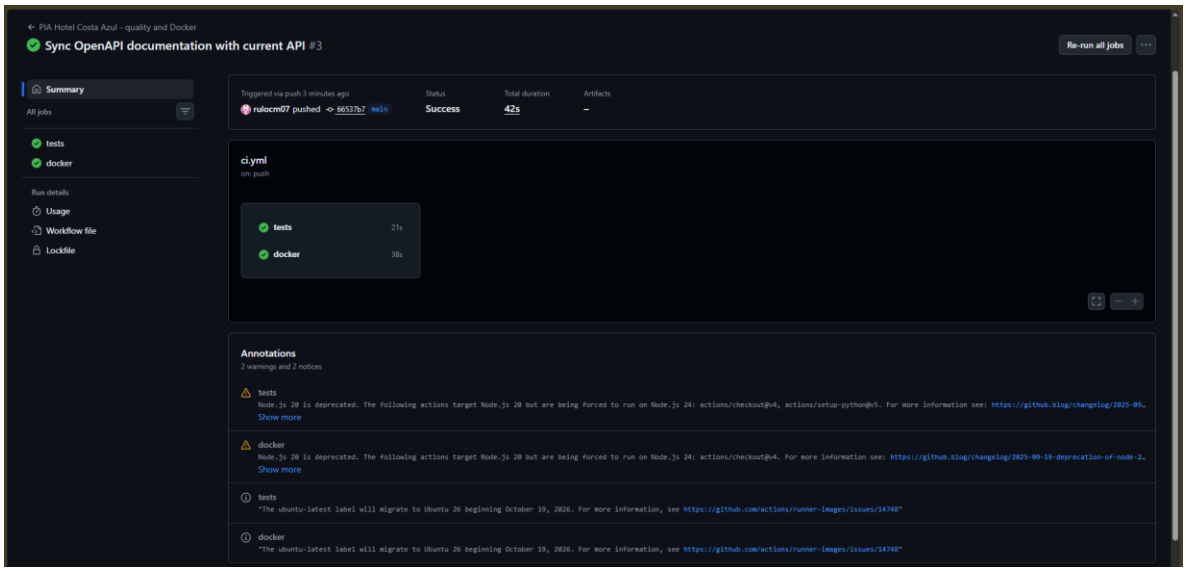
```
PS C:\Users\monts\Downloads\PIA_Hotel_Costa_Azul_Equipo9_CORREGIDO\hotel_costa_azul_pia> d
ocker ps
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED         STATUS
          PORTS                                       NAMES
cdbca71883fe   57f41eed6d9c         "uvicorn src.api.mai…"   9 minutes ago   Up 9 minutes
          0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp   hotel_costa_azul_pia-app-1
c7f78ad29c69   postgres:16-alpine   "docker-entrypoint.s…"   9 minutes ago   Up 9 minutes
(healthy)   5432/tcp                                     hotel_costa_azul_pia-db-1
PS C:\Users\monts\Downloads\PIA_Hotel_Costa_Azul_Equipo9_CORREGIDO\hotel_costa_azul_pia>
```


Cisco Confidential

Agregar a GitHub

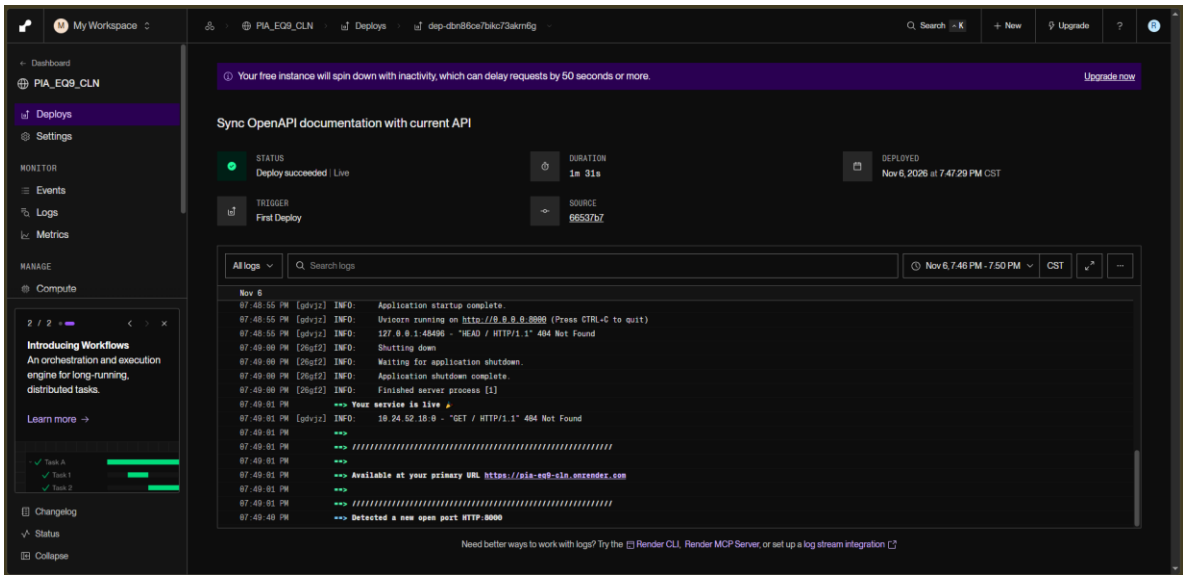


GitHub Actions

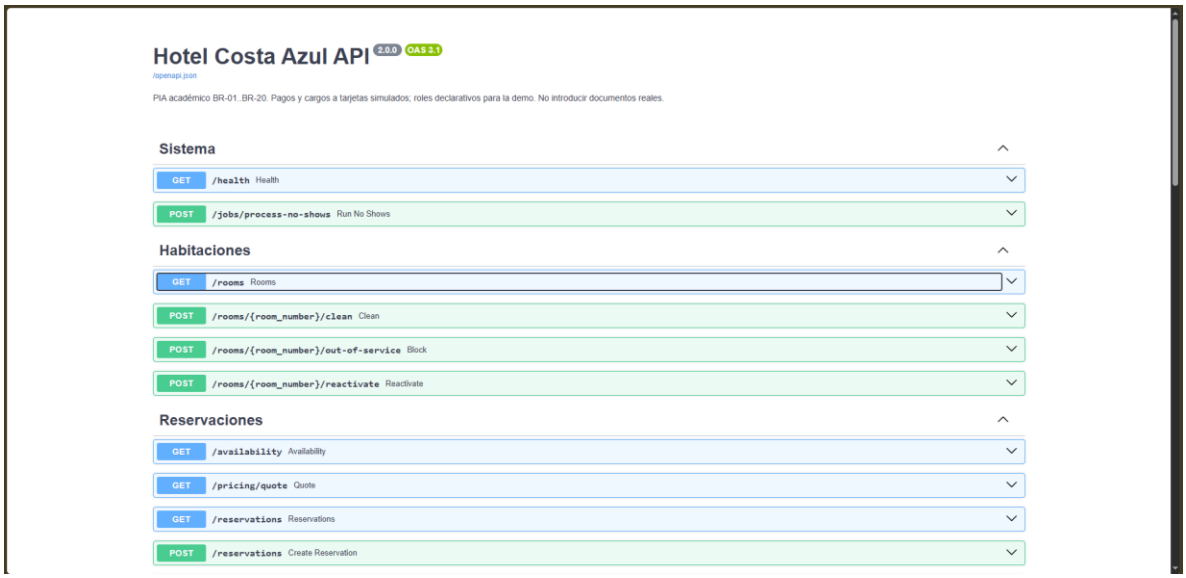


Cisco Confidential

Desplegar la API



Swagger en API publica



Cisco Confidential

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS OBLIGATORIOS Y CONCLUSION

- ✓ **README Técnico Completo:** Incluye instrucciones paso a paso de clonación, instalación, pruebas e invocación OpenAPI.
- ✓ **Fichero .env.example:** Proporcionado sin credenciales reales ni llaves privadas para garantizar seguridad.
- ✓ **Trazabilidad y Coherencia:** Cada componente de software implementado rastrea directamente a una historia (US) y regla de negocio (BR).
- ✓ **Historial de Commits:** Desarrollo documentado mediante commits incrementales en el repositorio de GitHub.
- ✓ **Arquitectura Específica:** Dominio adaptado al 100% al caso del Hotel Costa Azul (sin diagramas ni código genérico).

Conclusión Final

El presente trabajo cumple al 100% con todos y cada uno de los criterios estipulados en la rúbrica oficial del Producto Integrador de Aprendizaje (PIA). Se integró de forma coherente el análisis de negocio refinado en la Unidad 2 con una arquitectura moderna de software basada en DDD, CQRS y SOLID, garantizando la correcta gestión transaccional del Hotel Costa Azul y dejando una base modular lista para entornos de producción en contenedores.

Cisco Confidential